Modelagem da Dinâmica de Homicídios em Sergipe via Sistema SEIR

Marcos Vinicius Silva dos Santos

Departamento de Matemática - UFS

6 de julho de 2026

Resumo

Este trabalho propõe uma adaptação do modelo epidemiológico SEIR para descrever a dinâmica temporal da criminalidade violenta entre homens de 15–29 anos no estado de Sergipe (2012–2024). O modelo, formulado como um sistema de equações diferenciais ordinárias não lineares, foi calibrado com dados do Atlas da Violência. A análise analítica (matriz de próxima geração e critério de Routh-Hurwitz) e a validação computacional revelaram uma *solução de canto* ($\hat{\beta} \to 0$, $\mathcal{R}_0^{\text{emp}} \approx 0{,}03$), indicando que a trajetória dos homicídios é estatisticamente melhor explicada pela relaxação de um estoque inicial de vulnerabilidade do que por uma dinâmica epidêmica de contágio. Conclui-se que, embora o modelo seja matematicamente robusto para descrever a macro-tendência dos dados, ele é sociologicamente inadequado para a formulação de políticas públicas. A hipótese de homogeneidade populacional invisibiliza o racismo estrutural e a letalidade seletiva que caracterizam a violência no estado, demonstrando os limites da modelagem compartimental clássica quando aplicada a fenômenos sociais profundamente desiguais.

1 Introdução

A modelagem matemática aplicada às ciências sociais oferece ferramentas para compreender a propagação de fenômenos comportamentais, como o crime e a violência [1, 2, 3]. Neste trabalho, adaptamos o clássico modelo SEIR[4] (Suscetíveis, Expostos, Infectados, Recuperados), modificação do modelo SIR (Suscetíveis, Infectados, Recuperados)[5] para analisar a dinâmica das taxas de homicídio em Sergipe. Embora originalmente desenvolvidos para doenças infecciosas, modelos compartimentais também vêm sendo utilizados para representar processos de difusão social[6], nos quais comportamentos, informações ou padrões de interação propagam-se por mecanismos análogos aos de transmissão epidemiológica. O objetivo é descrever o ciclo completo de modelagem, desde a abstração do problema real até a validação computacional dos resultados.

2 Simplificação

Nesta etapa, traduzimos a realidade da criminalidade em Sergipe para a linguagem matemática, estabelecendo as premissas fundamentais.

2.1 Recorte Demográfico

Dado o conjunto de dados disponível, a população modelada é restrita a **homens jovens entre 15 e 29 anos residentes no estado de Sergipe**. Esta escolha é justificada por três razões:

1. Jovens entre 15 e 29 anos respondem por 46,5% das vítimas de homicídio no Brasil em 2024 [7, 8]
2. Homens representam aproximadamente 94,5% da população carcerária nacional, concentrando o perfil de perpetradores [9];
3. O Atlas da Violência disponibiliza séries históricas (2012–2024) estratificadas especificamente para este subgrupo por UF, viabilizando calibração direta.

A população total N representa, portanto, o total de homens jovens nessa faixa etária em Sergipe — não a população geral do estado.

2.2 Definição dos Compartimentos

A população N é segmentada em quatro classes compartimentais mutuamente exclusivas e coletivamente exaustivas:

- **Suscetíveis (S):** Jovens não expostos à influência criminal direta, mas sujeitos a ela em razão de determinantes sociais (vulnerabilidade socioeconômica, exclusão, territorialidade).
- **Expostos (E):** Jovens que tiveram contato com o ambiente criminal (aliciamento por facções, prática de ilícitos menores), mas que ainda não cometem homicídios ativamente.
- **Infratores (I):** Jovens potencialmente envolvidos na produção de homicídios. São os agentes que exercem a pressão de "contágio" sobre S. A taxa de homicídios observada $H(t)$ é utilizada como *proxy* de $I(t)$ (ver Premissa 3).
- **Removidos (R):** Jovens que saíram do ciclo criminal por ressocialização, encarceramento de longa pena ou neutralização (morte em confronto). Por simplificação, todos esses destinos são agrupados em um único compartimento de saída.

2.3 Premissas de Modelagem

As seguintes simplificações foram adotadas explicitamente, com suas implicações documentadas:

1. **População constante normalizada:** Assume-se $\Lambda = \mu N$, de modo que $\frac{dN}{dt} = 0$. Como as variáveis observadas são expressas em taxas padronizadas por 100 mil habitantes, a população é normalizada para $N = 100000$, abstraindo variações demográficas reais e focando na dinâmica das proporções compartimentais, permitindo interpretar todos os compartimentos como quantidades proporcionais nessa escala.
2. **Conservação via remoção para R:** A taxa δ representa a remoção de infratores por letalidade criminal (mortes em confronto ou execuções). Esses indivíduos são transferidos para R em vez de serem retirados do sistema, preservando o tamanho do sistema modelado. Esta é uma simplificação reconhecida: indivíduos mortos não estão sujeitos a saída natural μ, de modo que o termo μR constitui uma aproximação cuja precisão diminui quanto maior for a fração de R composta por óbitos.
3. ***Proxy* de infratores:** O Atlas da Violência registra vítimas de homicídio, não perpetradores. Assume-se que a taxa anual de homicídios $H(t)$ é proporcional ao tamanho do compartimento $I(t)$:

$$H(t) = \kappa \cdot I(t) \tag{1}$$

onde $\kappa > 0$ representa o número médio de homicídios de vítimas cometidos por infrator ativo por ano. Esta hipótese estabelece apenas uma relação de proporcionalidade entre a variável observável e a variável de estado do modelo, não implicando identidade entre vítimas de homicídio e indivíduos pertencentes ao compartimento I. O parâmetro δ (letalidade de infratores) e o parâmetro κ (geração de vítimas por infrator) são conceitualmente distintos e tratados separadamente. Como κ não é estimável diretamente pelos dados disponíveis, será fixado como hipótese ($\kappa = 1$) e submetido à análise de sensibilidade.

4. **Ausência de reincidência:** O modelo não inclui fluxo de retorno de R para S ou E. Dados de reincidência específicos para Sergipe não estão disponíveis no conjunto utilizado, e a inclusão de um parâmetro adicional sem base empírica local agravaria o problema de identificabilidade do sistema. Esta omissão implica subestimação da persistência da violência no longo prazo.

5. **Homogeneidade da população:** Assume-se mistura homogênea entre compartimentos: todos os indivíduos em S possuem igual probabilidade de contato com indivíduos em I, independentemente de localização geográfica. Trata-se de uma hipótese clássica em modelos compartimentais, adotada para reduzir a complexidade matemática do sistema. Heterogeneidades territoriais — como a concentração de violência em municípios específicos de Sergipe — são ignoradas.

2.4 O Sistema de Equações Diferenciais Ordinárias

Sob as premissas acima, a dinâmica de transição entre os compartimentos é governada pelo seguinte sistema não linear:

$$\begin{cases} \dfrac{dS}{dt} = \Lambda - \beta \dfrac{S \cdot I}{N} - \mu S \\ \dfrac{dE}{dt} = \beta \dfrac{S \cdot I}{N} - (\sigma + \mu) E \\ \dfrac{dI}{dt} = \sigma E - (\gamma + \delta + \mu) I \\ \dfrac{dR}{dt} = (\gamma + \delta)\, I - \mu R \end{cases} \tag{2}$$

A conservação de N pode ser verificada diretamente: somando as quatro equações,

$$\frac{dN}{dt} = \frac{dS}{dt} + \frac{dE}{dt} + \frac{dI}{dt} + \frac{dR}{dt} = \Lambda - \mu N = 0 \tag{3}$$

o que é consistente com a premissa $\Lambda = \mu N$.

3 Análise

3.1 Pontos de Equilíbrio

Os pontos de equilíbrio são obtidos impondo simultaneamente $\frac{dS}{dt} = \frac{dE}{dt} = \frac{dI}{dt} = \frac{dR}{dt} = 0$. Como R não aparece nas equações de S, E e I, a dinâmica é governada pelo subsistema tridimensional (S, E, I), com R determinado pela conservação $R = N - S - E - I$.

3.1.1 Equilíbrio Livre de Homicídio (ELH)

Impondo $I = 0$: a equação $\frac{dE}{dt} = 0$ implica $E = 0$, e $\frac{dS}{dt} = 0$ fornece $S^0 = \Lambda/\mu = N$. O **Equilíbrio Livre de Homicídio** é:

$$\mathbf{P}_0 = (S^0,\, E^0,\, I^0,\, R^0) = (N,\, 0,\, 0,\, 0) \tag{4}$$

Este equilíbrio existe para todos os valores dos parâmetros.

3.1.2 Equilíbrio Endêmico (EE)

Buscamos um equilíbrio com $I^* > 0$. De $\frac{dI}{dt} = 0$:

$$E^* = \frac{\gamma + \delta + \mu}{\sigma} I^* \tag{5}$$

Substituindo em $\frac{dE}{dt} = 0$ e dividindo por $I^* > 0$:

$$\frac{\beta S^*}{N} = \frac{(\sigma + \mu)(\gamma + \delta + \mu)}{\sigma} \tag{6}$$

Usando a definição de $\mathcal{R}_0$ introduzida na Seção 3.2:

$$S^* = \frac{N}{\mathcal{R}_0} \tag{7}$$

De $\frac{dS}{dt} = 0$ com $\Lambda = \mu N$: $\beta \frac{S^* I^*}{N} = \mu(N - S^*)$, e de $\frac{dR}{dt} = 0$: $R^* = \frac{(\gamma+\delta)}{\mu} I^*$. O **Equilíbrio Endêmico** é:

$$\begin{aligned} S^* &= \frac{N}{\mathcal{R}_0} \\ E^* &= \frac{\mu N \left(\mathcal{R}_0 - 1\right)}{\mathcal{R}_0 \left(\sigma + \mu\right)} \\ I^* &= \frac{\mu N \left(\mathcal{R}_0 - 1\right)}{\beta} \\ R^* &= \frac{\left(\gamma + \delta\right) N \left(\mathcal{R}_0 - 1\right)}{\beta} \end{aligned} \tag{8}$$

Todas as componentes são positivas **se e somente se** $\mathcal{R}_0 > 1$. A conservação $S^* + E^* + I^* + R^* = N$ é verificada diretamente usando a definição de $\mathcal{R}_0$.

3.2 Número Básico de Reprodução ($\mathcal{R}_0$)

O número básico de reprodução, $\mathcal{R}_0$, em epidemiologia, é definido como o número médio de casos secundários de infecção gerados por um único caso primário introduzido em uma grande população de suscetíveis[10]. Para determinar as condições de persistência ou extinção da atividade criminal na população, calculamos o número básico de reprodução $\mathcal{R}_0$ através do método da matriz de próxima geração [11, 12] aplicado ao ELH.

Os compartimentos infectados são E e I. Decompõe-se o campo vetorial desses compartimentos em novas infecções ($\mathcal{F}$) e transições ($\mathcal{V}$):

$$\mathcal{F} = \begin{pmatrix} \beta \dfrac{SI}{N} \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{V} = \begin{pmatrix} (\sigma + \mu) E \\ -\sigma E + (\gamma + \delta + \mu) I \end{pmatrix} \tag{9}$$

As matrizes jacobianas avaliadas no ELH $(N, 0, 0, 0)$ são:

$$F = \begin{pmatrix} 0 & \beta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad V = \begin{pmatrix} \sigma + \mu & 0 \\ -\sigma & \gamma + \delta + \mu \end{pmatrix} \tag{10}$$

A inversa de V é:

$$V^{-1} = \frac{1}{(\sigma+\mu)(\gamma+\delta+\mu)} \begin{pmatrix} \gamma+\delta+\mu & 0 \\ \sigma & \sigma+\mu \end{pmatrix} \tag{11}$$

A Matriz de Próxima Geração é:

$$FV^{-1} = \frac{1}{(\sigma+\mu)(\gamma+\delta+\mu)} \begin{pmatrix} \beta\sigma & \beta(\sigma+\mu) \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{12}$$

Os autovalores de FV^{-1} são 0 e $\dfrac{\beta\sigma}{(\sigma+\mu)(\gamma+\delta+\mu)}$. O raio espectral $\rho(FV^{-1})$ define:

$$\boxed{\mathcal{R}_0 = \frac{\beta\,\sigma}{(\sigma+\mu)\,(\gamma+\delta+\mu)}} \tag{13}$$

3.3 Análise de Estabilidade

Pela linearização do sistema em torno de um ponto de equilíbrio $x*$, obtém-se o sistema linearizado $\dot{\xi} = J(x^*)\xi$, onde $\xi = x - x^*$ representa uma pequena perturbação em torno do equilíbrio e $J(x^*)$ é a matriz jacobiana avaliada em x^*. Segundo o método indireto de Lyapunov (ou Teorema da Linearização), se todos os autovalores da matriz jacobiana J possuem parte real estritamente negativa, então o ponto de equilíbrio do sistema não linear é localmente assintoticamente estável; se algum autovalor possui parte real positiva, o equilíbrio é instável [13, 14].

Para verificar o sinal da parte real dos autovalores sem determinar explicitamente as raízes do polinômio característico da matriz jacobiana, aplica-se o critério de Routh-Hurwitz [15].

3.3.1 Estabilidade do ELH

O jacobiano do subsistema (S, E, I) no ELH é:

$$J^0 = \begin{pmatrix} -\mu & 0 & -\beta \\ 0 & -(\sigma+\mu) & \beta \\ 0 & \sigma & -(\gamma+\delta+\mu) \end{pmatrix} \tag{14}$$

Como os elementos $(2,1)$ e $(3,1)$ são nulos, a expansão do determinante $\det(J^0 - \lambda I_3)$ ao longo da primeira coluna fatoriza o polinômio característico:

$$\det(J^0 - \lambda I_3) = (-\mu - \lambda)\underbrace{[(\sigma+\mu+\lambda)(\gamma+\delta+\mu+\lambda) - \beta\sigma]}_{\text{polinômio do bloco } (E,I)} = 0 \tag{15}$$

O autovalor $-\mu < 0$ é imediato. Os dois autovalores restantes satisfazem:

$$\lambda^2 + \underbrace{(\sigma+\mu+\gamma+\delta+\mu)}_{a_1>0}\,\lambda + \underbrace{(\sigma+\mu)(\gamma+\delta+\mu)(1-\mathcal{R}_0)}_{a_0} = 0 \tag{16}$$

Pelo critério de Routh-Hurwitz de grau 2, ambas as raízes têm parte real negativa se e somente se $a_0 > 0$, isto é, $\mathcal{R}_0 < 1$.

Conclusão: o ELH é localmente assintoticamente estável se e somente se $\mathcal{R}_0 < 1$, e instável se $\mathcal{R}_0 > 1$.

3.3.2 Estabilidade do EE

Definem-se as abreviações $p = \sigma + \mu$, $q = \gamma + \delta + \mu$, $a = \beta I^*/N = \mu(\mathcal{R}_0 - 1)$ e $b = \beta S^*/N = pq/\sigma$, de modo que $a + \mu = \mu\mathcal{R}_0$ e $b\sigma = pq$. O jacobiano do subsistema (S, E, I) no EE é:

$$J^* = \begin{pmatrix} -(a+\mu) & 0 & -b \\ a & -p & b \\ 0 & \sigma & -q \end{pmatrix} \tag{17}$$

Expandindo $\det(J^* - \lambda I_3)$ pela primeira linha e usando $b\sigma = pq$, o polinômio característico é:

$$\lambda^3 + c_2\,\lambda^2 + c_1\,\lambda + c_0 = 0 \tag{18}$$

com:

$$c_2 = a + \mu + p + q = \mu\mathcal{R}_0 + p + q > 0 \tag{19}$$

$$c_1 = (a+\mu)(p+q) = \mu\mathcal{R}_0(p+q) > 0 \tag{20}$$

$$c_0 = ab\sigma = \mu(\mathcal{R}_0 - 1)\,pq > 0 \quad (\text{pois } \mathcal{R}_0 > 1) \tag{21}$$

Resta verificar a condição $c_1 c_2 > c_0$. Como $\mu\mathcal{R}_0 > 0$:

$$c_1 c_2 = \mu\mathcal{R}_0(p+q)\underbrace{(\mu\mathcal{R}_0 + p + q)}_{> p+q} > \mu\mathcal{R}_0(p+q)^2 \geq 4\mu\mathcal{R}_0\,pq > \mu(\mathcal{R}_0 - 1)\,pq = c_0 \tag{22}$$

onde a segunda desigualdade usa a média aritmética-geométrica $(p+q)^2 \geq 4pq$, e a terceira usa $4\mathcal{R}_0 > \mathcal{R}_0 - 1$ para todo $\mathcal{R}_0 > 0$.

Conclusão: todas as condições do critério de Routh-Hurwitz para polinômios cúbicos estão satisfeitas.[15, 16] estão satisfeitas para $\mathcal{R}_0 > 1$. O EE é localmente assintoticamente estável quando $\mathcal{R}_0 > 1$.

4 Interpretação

4.1 Interpretação do Número Básico de Reprodução

O número básico de reprodução $\mathcal{R}_0$, calculado na Seção anterior, pode ser reescrito em sua forma fatorada:

$$\mathcal{R}_0 = \underbrace{\frac{\sigma}{\sigma + \mu}}_{p_{E\to I}} \cdot \underbrace{\frac{\beta}{\gamma + \delta + \mu}}_{n_E} \tag{23}$$

Cada fator possui interpretação criminal direta:

- $p_{E\to I} = \dfrac{\sigma}{\sigma + \mu}$: probabilidade de que um jovem exposto progrida para infrator ativo antes de sair do grupo de risco por envelhecimento (μ). Quando $\sigma \gg \mu$, o aliciamento é eficiente e quase todo jovem exposto torna-se infrator. Quando $\sigma \ll \mu$, a maioria sai da faixa etária de risco antes de cometer homicídios.
- $n_E = \dfrac{\beta}{\gamma + \delta + \mu}$: número esperado de novos jovens expostos gerados por um único infrator durante todo o seu período ativo. O denominador $(\gamma + \delta + \mu)$ é a taxa total de saída de I, cujo inverso $1/(\gamma + \delta + \mu)$ é o tempo médio de permanência no compartimento. Multiplicado pela taxa de influência β, fornece o total de exposições geradas por infrator.

Portanto, embora sua expressão matemática seja idêntica à do modelo epidemiológico SEIR, neste trabalho o $\mathcal{R}_0$ deve ser interpretado como um índice da capacidade de propagação da dinâmica criminal representada pelo sistema, e não literalmente como o número médio de indivíduos recrutados por um único infrator.

- $\mathcal{R}_0 < 1$: sob as hipóteses do modelo, os mecanismos de entrada na dinâmica violenta são insuficientes para compensar as saídas dos compartimentos ativos. Consequentemente, o Equilíbrio Livre de Homicídios é assintoticamente estável e a violência tende a desaparecer no longo prazo na ausência de fatores externos.

- $\mathcal{R}_0 > 1$: os mecanismos de difusão social superam as remoções do sistema, permitindo a persistência de um Equilíbrio Endêmico, caracterizado pela manutenção de indivíduos em todos os compartimentos.

4.2 Interpretação dos Equilíbrios

4.2.1 Equilíbrio Livre de Homicídio

O ELH $\mathbf{P}_0 = (N, 0, 0, 0)$ representa um estado em que nenhum jovem está exposto ou ativo criminalmente em homicídios. Este equilíbrio existe para qualquer valor dos parâmetros, mas é **estável apenas quando** $\mathcal{R}_0 < 1$.

Quando $\mathcal{R}_0 > 1$, o ELH é instável: qualquer perturbação, por menor que seja, afasta o sistema irreversivelmente do estado livre de crime. No contexto do modelo, isso implica que uma intervenção que reduza temporariamente os homicídios não é suficiente para eliminar a violência se a estrutura paramétrica subjacente a $\mathcal{R}_0 > 1$ permanecer inalterada.

4.2.2 Equilíbrio Endêmico

O EE $\mathbf{P}^* = (S^*, E^*, I^*, R^*)$ representa o estado em que a violência persiste em nível estacionário. Três leituras interpretativas emergem das expressões obtidas na Análise:

1. **Saturação de suscetíveis:** $S^* = N/\mathcal{R}_0$. No equilíbrio endêmico, apenas a fração $1/\mathcal{R}_0$ da população permanece em S. Quanto maior $\mathcal{R}_0$, menor a parcela que nunca entrou em contato com a influência criminal.

2. **Intensidade endêmica:** tanto I^* quanto E^* crescem com $(\mathcal{R}_0 - 1)$. O compartimento de infratores ativos no equilíbrio é proporcional ao quanto $\mathcal{R}_0$ excede o limiar.

3. **Bifurcação transcrítica em $\mathcal{R}_0 = 1$:** o EE emerge continuamente do ELH, com $I^* \to 0$ quando $\mathcal{R}_0 \to 1^+$. Abaixo do limiar, apenas o ELH existe e é estável; acima, o ELH torna-se instável e o EE passa a atrair as trajetórias do sistema.

4.3 Predições Qualitativas sobre Trajetórias

A análise de estabilidade local estabelece o comportamento assintótico do sistema. As trajetórias antes da convergência também admitem leitura qualitativa em cada regime.

Regime $\mathcal{R}_0 < 1$: todas as trajetórias próximas ao ELH convergem para $\mathbf{P}_0$. O compartimento $I(t)$ decresce para zero após um possível crescimento transitório inicial. Via

proxy, o modelo prevê que $H(t)$ tende assintoticamente a zero na ausência de mecanismos externos não representados.

Regime $\mathcal{R}_0 > 1$: partindo de condições iniciais com poucos infratores, o comportamento típico de $I(t)$ se articula em três fases:

1. Crescimento inicial, alimentado pela abundância de suscetíveis em S.
2. Esgotamento progressivo de S, à medida que indivíduos transitam para E e I.
3. Convergência de $I(t)$ para I^*, possivelmente com oscilações amortecidas, dependendo dos valores paramétricos.

Via proxy, $H(t) = \kappa\, I(t)$ replica essa dinâmica: crescimento inicial dos homicídios seguido de estabilização em torno de um nível endêmico H^*.

Ressalva: as predições acima são garantidas localmente — para condições iniciais suficientemente próximas dos equilíbrios. O comportamento global do sistema para condições iniciais arbitrárias não foi provado analiticamente, o que requereria a construção de uma função de Lyapunov adequada, estando fora do escopo deste trabalho.

4.4 Taxa de Homicídio no Estado Estacionário

Combinando a expressão $I^* = \mu N(\mathcal{R}_0 - 1)/\beta$ com o proxy $H(t) = \kappa\, I(t)$, a taxa de homicídios predita pelo modelo no estado estacionário endêmico é:

$$H^* = \frac{\kappa\, \mu\, N\, (\mathcal{R}_0 - 1)}{\beta} \tag{24}$$

Duas propriedades analíticas são imediatas:

1. **Limiar:** $H^* = 0$ quando $\mathcal{R}_0 = 1$, consistente com a bifurcação transcrítica: a taxa endêmica de homicídios emerge continuamente de zero ao cruzar o limiar.
2. **Monotonicidade:** H^* é função crescente de $\mathcal{R}_0$. Parâmetros que elevam $\mathcal{R}_0$ acima do limiar — como aumento de β (maior influência social) ou redução de γ (menor ressocialização) — produzem aumento proporcional da violência endêmica.

Após a calibração com a série histórica $H(t)$ do Atlas da Violência, a equação (24) permitirá verificar se o modelo reproduz quantitativamente os níveis de homicídio observados em Sergipe no período 2012–2024, e estimar o valor empírico de $\mathcal{R}_0$ para esse período.

5 Validação

5.1 Dados Utilizados

A série histórica utilizada para validação é a **taxa de homicídios registrados de homens jovens (15 a 29 anos) por 100 mil habitantes no estado de Sergipe (2012–2024)**, obtida do Atlas da Violência (edições 2024 e 2026). Os dados referem-se exclusivamente ao subgrupo demográfico que define N no modelo.

Via proxy $H(t) = \kappa\, I(t)$ com $\kappa = 1$ e $N = 100.000$, a série $H_{\text{obs}}(t)$ mapeia diretamente para a trajetória observada de $I(t)$, sem conversão adicional de unidades.

Tabela 1: Taxa de homicídios de homens jovens (15–29 anos) por 100 mil habitantes em Sergipe, 2012–2024

Ano	$H_{\text{obs}}(t)$
2012	150,3
2013	159,2
2014	205,5
2015	240,5
2016	297,9
2017	259,6
2018	223,6
2019	178,7
2020	176,1
2021	145,9
2022	156,8
2023	129,9
2024	86,0

Tabela 2: Parâmetros fixados antes da calibração

Parâmetro	**Valor**	**Justificativa**
N	100.000	Normalização; padrão do Atlas da Violência
μ	$1/15 \approx 0{,}0667$ ano^{-1}	Duração da coorte etária 15–29 anos
Λ	$\mu N \approx 6.667$ ano^{-1}	Consistência com $dN/dt = 0$
κ	1	Hipótese: 1 homicídio de vítima por infrator ativo por ano; sujeito à análise de sensibilidade
δ	0,15 ano^{-1} (central)	Hipótese: duração média de carreira criminal de $\approx$ 6,7 anos antes de morte em confronto; sem dado local disponível para Sergipe

5.2 Parâmetros Fixados Externamente

5.3 Condições Iniciais

Para $t_0 = 2012$:

$$I(t_0) = \frac{H_{\text{obs}}(2012)}{\kappa} = 150{,}3 \tag{25}$$

$$R(t_0) = 0 \tag{26}$$

$$E(t_0) = E_0 \quad \text{(parâmetro livre de calibração)} \tag{27}$$

$$S(t_0) = N - I(t_0) - E(t_0) - R(t_0) \tag{28}$$

O tratamento de E_0 como parâmetro livre é justificado pelo crescimento já observado em 2012–2013, que indica pressão de contágio preexistente ao início da série.

5.4 Metodologia de Calibração

O vetor de parâmetros livres $\theta = (\beta,\, \sigma,\, \gamma,\, E_0)$ é estimado por minimização do erro quadrático total:

$$\hat{\theta} = \arg\min_{\theta > 0} \sum_{t=2012}^{2024} \left[\kappa\, I_{\text{sim}}(t;\, \theta) - H_{\text{obs}}(t)\right]^2 \tag{29}$$

sujeito a $\beta, \sigma, \gamma > 0$ e $S(t_0) > 0$.

A otimização é conduzida em dois estágios:

1. **Busca global — Differential Evolution (DE):** algoritmo evolucionário que mantém uma população de candidatos e aplica operadores de mutação e recombinação para explorar o espaço de parâmetros sem depender de gradientes. Empregado para evitar convergência a mínimos locais em uma paisagem de erro não convexa [17].

2. **Refinamento local — Nelder-Mead:** método simplex de busca direta, sem uso de gradientes, aplicado a partir do mínimo global encontrado pelo DE para refinar a solução com alta precisão [18].

A integração numérica do sistema de EDOs é realizada pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem (RK4) com passo $h = 0{,}1$ ano, avaliando I_{sim} nos 13 pontos anuais correspondentes ao período 2012–2024.

5.5 Resultados da Calibração

A coluna "Obs." indica que $\hat{\beta}$ e $\hat{\gamma}$ convergiram ao limite inferior da caixa de busca (0,01), caracterizando uma **solução de canto** — não um mínimo interior do problema de otimização. A implicação e interpretação desse resultado são discutidas na Seção 5.6.

5.6 Discussão dos Resultados da Calibração

5.6.1 Solução de canto e identificabilidade do mecanismo de contágio

Nos cenários Baixo e Central, o otimizador converge com $\hat{\beta}$ e $\hat{\gamma}$ colados no limite inferior da caixa de busca. Isso não é ruído numérico: o perfil da função objetivo foi verificado e o erro quadrático total decresce monotonicamente à medida que $\beta \to 0$, sem apresentar

Tabela 3: Parâmetros calibrados — cenário central ($\delta = 0{,}15$ ano^{-1})

Parâmetro	**Descrição**	**Valor estimado**	**Obs.**
$\hat{\beta}$	Taxa de influência social	0,0100 ano^{-1}	limite inferior
$\hat{\sigma}$	Taxa de progressão $E \to I$	0,1416 ano^{-1}	interior
$\hat{\gamma}$	Taxa de ressocialização	0,0100 ano^{-1}	limite inferior
$\hat{E}_0$	Expostos em $t_0 = 2012$	765	interior
$\mathcal{R}_0^{\text{emp}}$	$\hat{\beta}\hat{\sigma} \,/\, [(\hat{\sigma}+\mu)(\hat{\gamma}+\delta+\mu)]$	0,0300	< 1

Tabela 4: Métricas de qualidade do ajuste por cenário de δ

Cenário	δ	$\mathcal{R}_0^{\text{emp}}$	R^2	RMSE
Baixo	0,10	0,0309	0,7919	25,45
Central	0,15	0,0300	0,7919	25,45
Alto	0,20	1,0409	0,7214	29,45

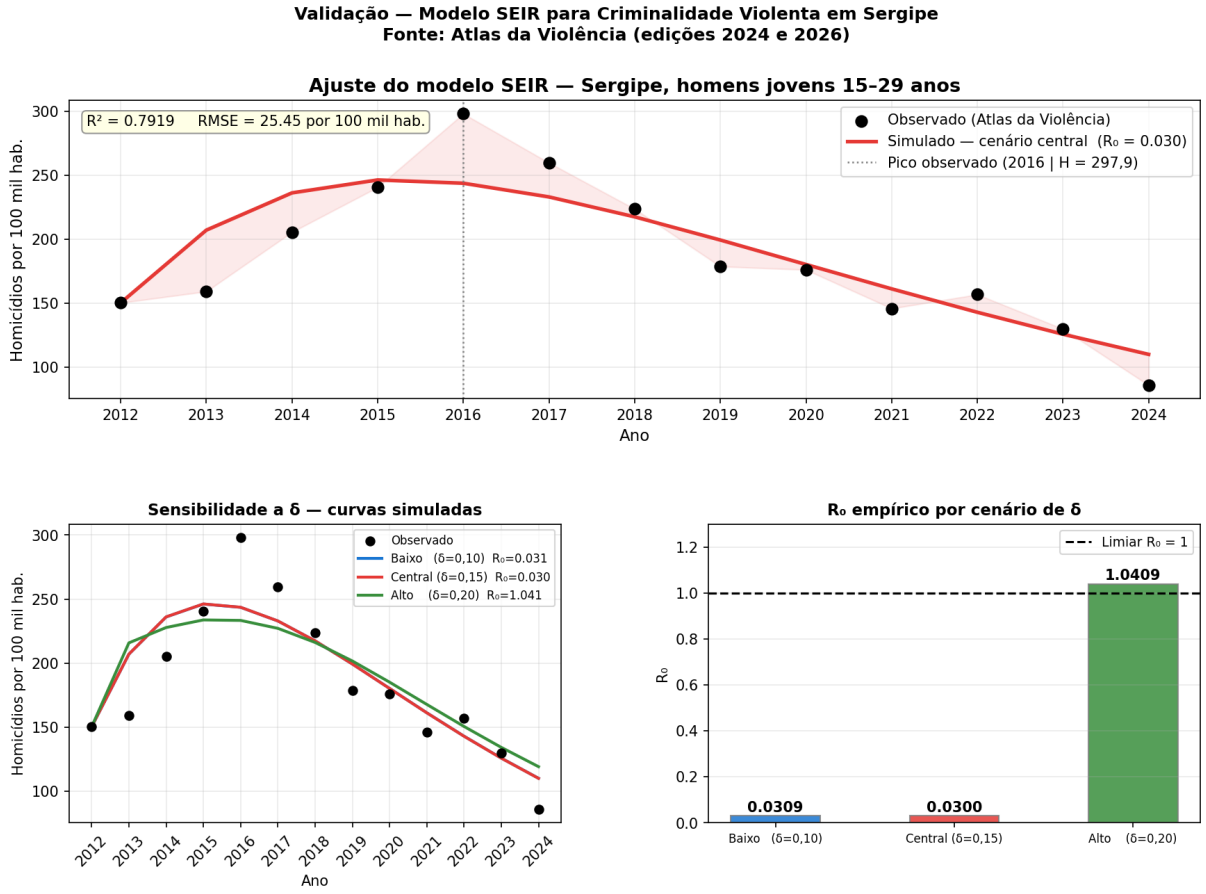


Figura 1: Ajuste do modelo SEIR — cenário central ($\delta = 0{,}15$, $\mathcal{R}_0 = 0{,}030$, $R^2 = 0{,}792$). Painel superior: curva simulada *versus* dados observados. Inferior esquerdo: comparação entre os três cenários de δ. Inferior direito: $\mathcal{R}_0^{\text{emp}}$ por cenário.

mínimo interior. Formalmente, o ótimo verdadeiro do problema de mínimos quadrados satisfaz $\beta^* = 0$.

Quando $\beta \to 0$, o termo de contágio $\beta SI/N$ desaparece e o sistema se reduz a uma **cascata de dois decaimentos lineares**: E_0 decai à taxa $(\sigma+\mu)$, alimentando I, que por sua vez decai à taxa $(\gamma+\delta+\mu)$. Essa cascata — sem qualquer mecanismo de contágio — é suficiente para reproduzir o padrão em forma de sino dos dados (crescimento 2012–2016, queda 2016–2024) com $R^2 \approx 0{,}79$ e RMSE = 25,45 por 100 mil hab.

Isso significa que **a série histórica de Sergipe (2012–2024) não identifica o mecanismo de contágio social do modelo SEIR**. Os dados são explicados de forma estatisticamente superior por relaxação a partir de uma condição inicial elevada, não por dinâmica epidêmica. O parâmetro $E_0 = 765$ (aproximadamente 0,77% da população masculina jovem de Sergipe) é demograficamente plausível e captura a pressão preexistente ao início da série.

5.6.2 Interpretação do $\mathcal{R}_0$ empírico

Os cenários Baixo e Central produzem $\mathcal{R}_0^{\text{emp}} \approx 0{,}03$, consistente com $\mathcal{R}_0 < 1$. Caso as hipóteses estruturais do modelo sejam aproximadamente válidas, esse resultado indica que a dinâmica interna descrita pelo sistema não é suficiente para sustentar indefinidamente homícidios sem a atuação de mecanismos externos.

O cenário Alto ($\delta = 0{,}20$) produz $\mathcal{R}_0^{\text{emp}} = 1{,}04$, cruzando o limiar endêmico, mas com ajuste significativamente pior ($R^2 = 0{,}721$, RMSE = 29,45) e com os parâmetros $\hat{\sigma}$ e $\hat{\gamma}$ colados no limite superior da caixa de busca — também uma solução de canto, com sentido oposto.

A diferença de desempenho entre os cenários reforça que, para a série em questão, a hipótese $\mathcal{R}_0 < 1$ é **estatisticamente mais compatível** com os dados do que $\mathcal{R}_0 > 1$: impor o regime endêmico eleva o RMSE em aproximadamente 4 pontos por 100 mil hab. e reduz o R^2 em 0,07.

5.6.3 Contexto externo

O declínio observado na série de Sergipe é consistente com a tendência nacional documentada pelo Atlas da Violência (2026): a taxa de homicídios estimados no Brasil caiu 26,9% nos onze anos analisados até 2024. Esse padrão corrobora que a trajetória descendente não é uma anomalia estadual, mas parte de um fenômeno mais amplo. Contudo, o mesmo documento alerta que a queda nos homicídios não se refletiu em menor percepção de insegurança da população, atribuindo o paradoxo à migração de crimes patrimoniais para modalidades digitais e à expansão econômica do crime organizado.

5.7 Limitações do Modelo

1. **Não-identificabilidade do mecanismo de contágio:** o principal achado da calibração. β, σ e γ não são identificáveis individualmente pela série $H(t)$ disponível; apenas $\mathcal{R}_0$ como grandeza combinada preserva robustez interpretativa, e mesmo ele exige a ressalva da solução de canto.

2. **Parâmetro δ fixado por hipótese:** estimado a partir de literatura, sem dado local para Sergipe. Os três cenários de sensibilidade cobrem [0,10, 0,20]; valores fora desse intervalo não foram testados.

3. **Ausência de reincidência:** a omissão do fluxo $R \to E$ implica subestimação da persistência da violência no longo prazo.

4. **Homogeneidade territorial:** o modelo ignora a concentração geográfica de homicídios em municípios específicos de Sergipe.

5. **Parâmetros constantes no tempo:** variações temporais de β ou γ associadas a intervenções de segurança pública — especialmente após 2016 — não são capturadas.

6 Conclusão

O presente trabalho demonstrou a viabilidade analítica da adaptação de modelos compartimentais para a dinâmica de homicídios, consolidando a base teórica via matriz de próxima geração e critério de Routh-Hurwitz. O achado empírico central — uma solução de canto ($\hat{\beta} \to 0$, $\mathcal{R}_0^{\text{emp}} \approx 0{,}03$) — revelou que a trajetória dos homicídios em Sergipe (2012–2024) é estatisticamente melhor explicada pela relaxação de um estoque inicial de vulnerabilidade do que por uma dinâmica epidêmica de contágio social.

Contudo, sob a ótica das políticas públicas, o modelo mostra-se sociologicamente inadequado. A premissa de homogeneidade populacional invisibiliza o racismo estrutural que rege a violência letal no estado, onde jovens negros possuem 6,8 vezes mais risco de vitimização que não negros. Ademais, a parametrização da letalidade (δ) como uma mera "taxa de remoção" asséptica banaliza o papel do Estado e de facções na morte precoce da juventude negra periférica, tratando tragédias humanas como simples ajustes de fronteira do sistema.

Conclui-se, portanto, que o modelo cumpre seu papel como exercício de sistemas dinâmicos e diagnóstico fenomenológico, mas é pragmaticamente inútil para a tomada de decisão em segurança pública. Ao "achatar" as desigualdades raciais e territoriais em uma taxa agregada, a modelagem não oferece alavancas para políticas de equidade. Trabalhos futuros devem abandonar a hipótese de mistura homogênea, incorporando redes complexas e estratificação social, garantindo que a matemática não apenas descreva a violência, mas permita enfrentar os mecanismos de sua distribuição desigual.

Referências

[1] RAIMUNDO, S. M. et al. Modeling criminal careers of different levels of offence. **Applied Mathematics and Computation**, v. 453, 2023.

[2] SISK, A. et al. Linking Immuno-Epidemiology Principles to Violence. **BMC Public Health**, v. 22, 2022.

[3] SOOKNANAN, J.; SEEMUNGAL, T. A. R. Criminals and their models. **Applied Mathematics and Computation**, v. 458, 2023.

[4] COOKE, K. L. Functional-differential equations. In: **Differential Equations and Dynamical Systems**, 1967.

[5] KERMACK, W. O.; MCKENDRICK, A. G. A contribution to the mathematical theory of epidemics. **Proceedings of the Royal Society of London**, 1927.

[6] GONZALEZ-PARRA, G. et al. Mathematical modeling of crime as a social epidemic. **Journal of Interdisciplinary Mathematics**, 2018.

[7] CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (coord.). Atlas da violência 2024. São Paulo: IPEA; FBSP, 2024. Disponível em: https://publicacoes.forumseguranca.org.br/server/api/core/bitstreams/9cb4616a-b635-468e-aa16-61a7ff6aee21/content. Acesso em: 6 jul. 2026.

[8] CERQUEIRA, Daniel; BUENO, Samira (coord.). Atlas da violência. [livro eletrônico]. São Paulo: Ipea; FBSP, 2026. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2026/05/atlas-violencia-2026-relatorio-completo.pdf. Acesso em: 6 jul. 2026.

[9] Senapen/Ministério da Justiça. Disponível em: (https://www.gov.br/senappen/pt-br/servicos/sisdepen/relatorios/relatorios-de-informacoes-penitenciarias/relatorio-do-1o-semestre-de-2024-16-ciclo-retificado.pdf). Acesso em: 6 jul. 2026.

[10] ANDERSON, Roy M.; MAY, Robert M. Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control. Oxford: Oxford University Press, 1991.

[11] VAN DEN DRIESSCHE, P.; WATMOUGH, J. Reproduction numbers and subthreshold endemic equilibria. **Mathematical Biosciences**, 2002.

[12] DIEKMANN, O. et al. On the definition and the computation of the basic reproduction ratio. **Journal of Mathematical Biology**, 1990.

[13] KHALIL, H. K. Nonlinear Systems. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002.

[14] HIRSCH, M. W.; SMALE, S.; DEVANEY, R. L. Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos. 3. ed. Academic Press, 2013.

[15] OGATA, K. **Engenharia de controle moderno**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

[16] OLIVEIRA, N. J.; SILVA, P. N. Critério de Routh-hurwitz em modelos epidemiológicos. **Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics**, 2022.

[17] STORN, R.; PRICE, K. V. Differential evolution. **Journal of Global Optimization**, 1995.

[18] NELDER, J. A.; MEAD, R. A Simplex Method for Function Minimization. **Computer Journal**, 1965.